

APUNTES SEMANALES

Josué S. Hidalgo Sandoval – 2024800128





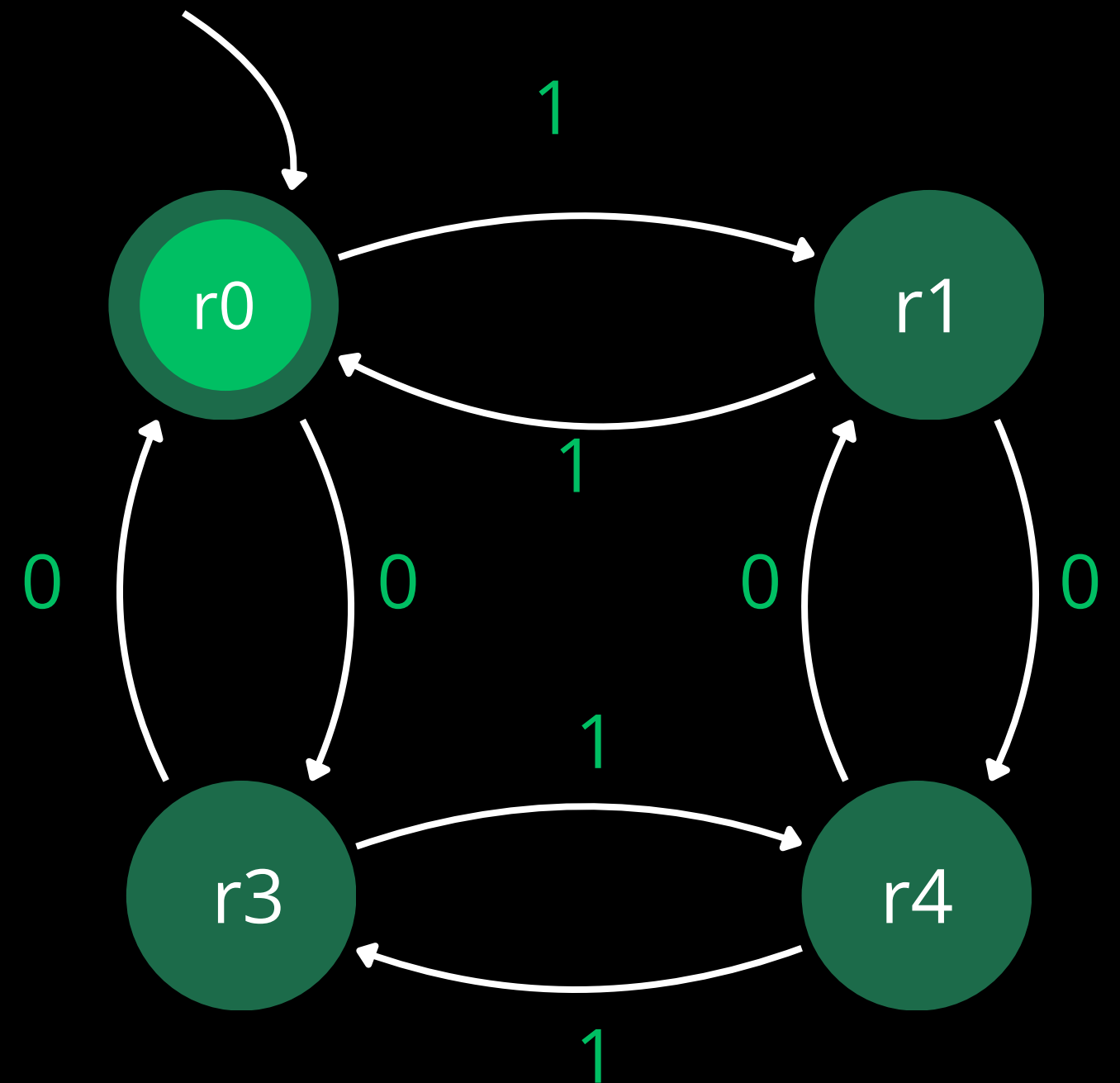
REPASO – DFA



DFA Y LENGUAJES



- Sea $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA
 - Sea $w = w_1w_2w_3...w_n$
 - M acepta w si existe una secuencia de estados $r_0, r_1, r_2, \dots, r_n$ tal que:
 - Todos los estados (r_i) pertenecen a Q
 - $r_0 = q_0$
 - $\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$ para $i \geq 0$
- La máquina M reconoce al lenguaje L si y solo si:
 - $L = \{w \mid M \text{ acepta } w\}$



NUESTRA MISIÓN

- Si decidimos aceptarla...
 - Los DFAs describen un lenguaje (L)
 - “Son equivalentes”:
 - Estados finitos, con ello podemos hacer...
 - Lenguaje Infinito: Hileras infinitas, logitud finita.
 - Si nos describen un lenguaje con sus reglas
 - podemos hacer DFA que lo reconozca.
- Entonces
 - **Nos describen un lenguaje L con sus reglas**
 - **Nosotros hacemos un DFA que lo reconozca**



FIN DEL REPASO

DISEÑO DE DFA



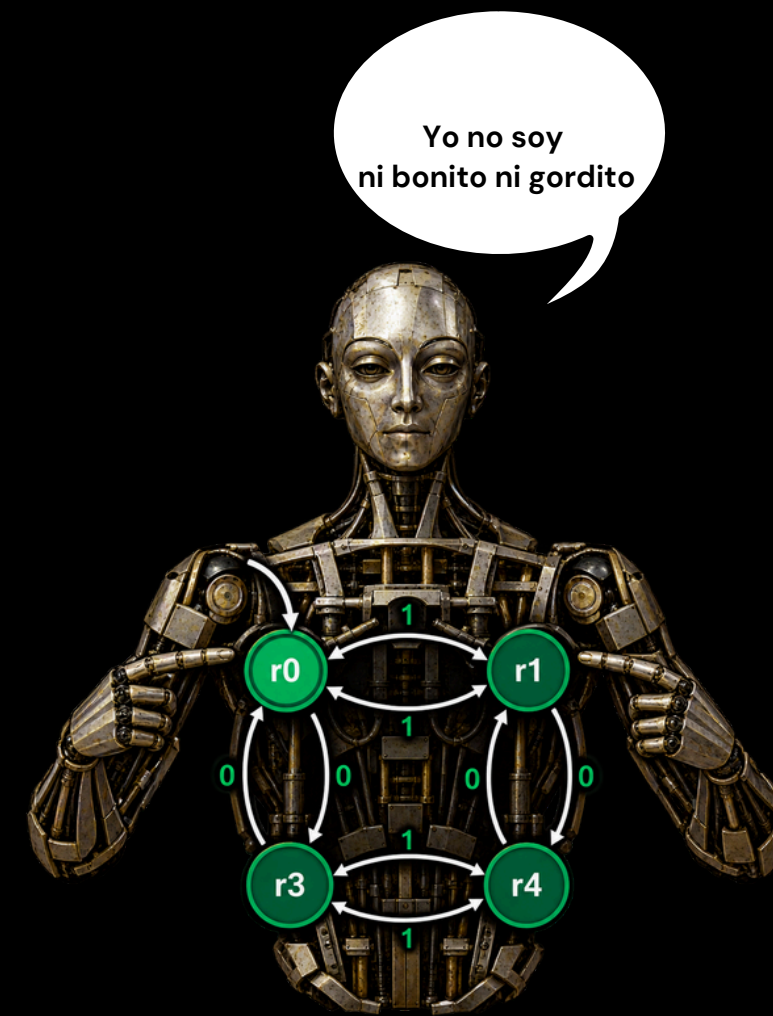
DISEÑO DE DFAS

- Misión:
 - DFA tiene que aceptar hileras de L y no aceptar hileras que no sean miembros de L
- **Tips para el diseño:**
 - 😊 Los estados son finitos
 - 😊 Las etiquetas son nuestras amigas
 - 😊 Hay tantas salidas como símbolos en Σ
 - 😊 Hay tantos símbolos en Σ como salidas
 - 😊 Al iniciar preguntar ¿ ϵ se acepta?
 - 😊 Al finalizar ¿qué estados son de aceptación?
 - 😊 Deben quedar bonitos 😊

NUESTRA MISIÓN



- Nos describen un lenguaje L con sus reglas
- Hacer un **DFA** que lo reconozca



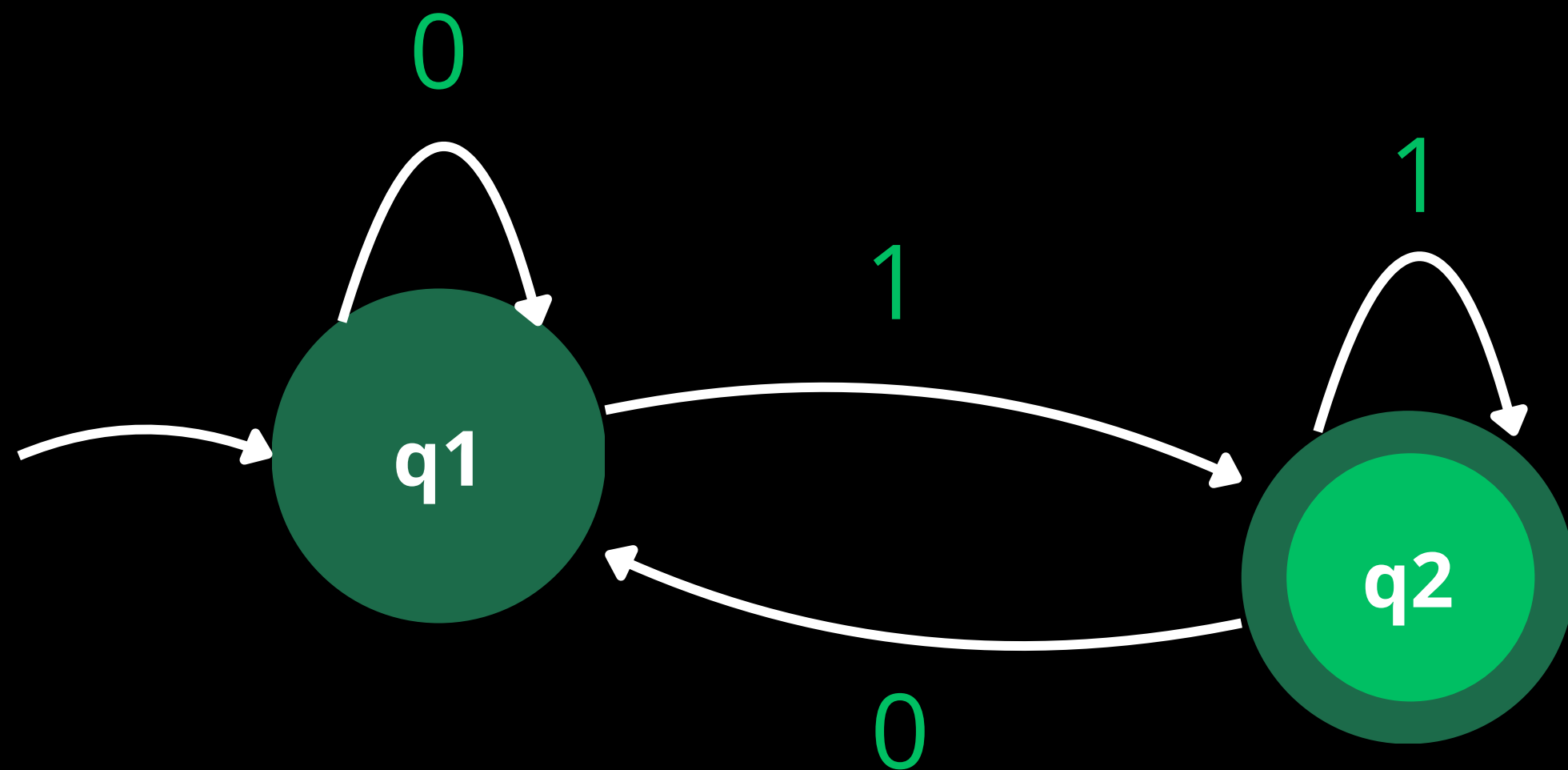
CHORROCIENTOS

EJEMPLOS



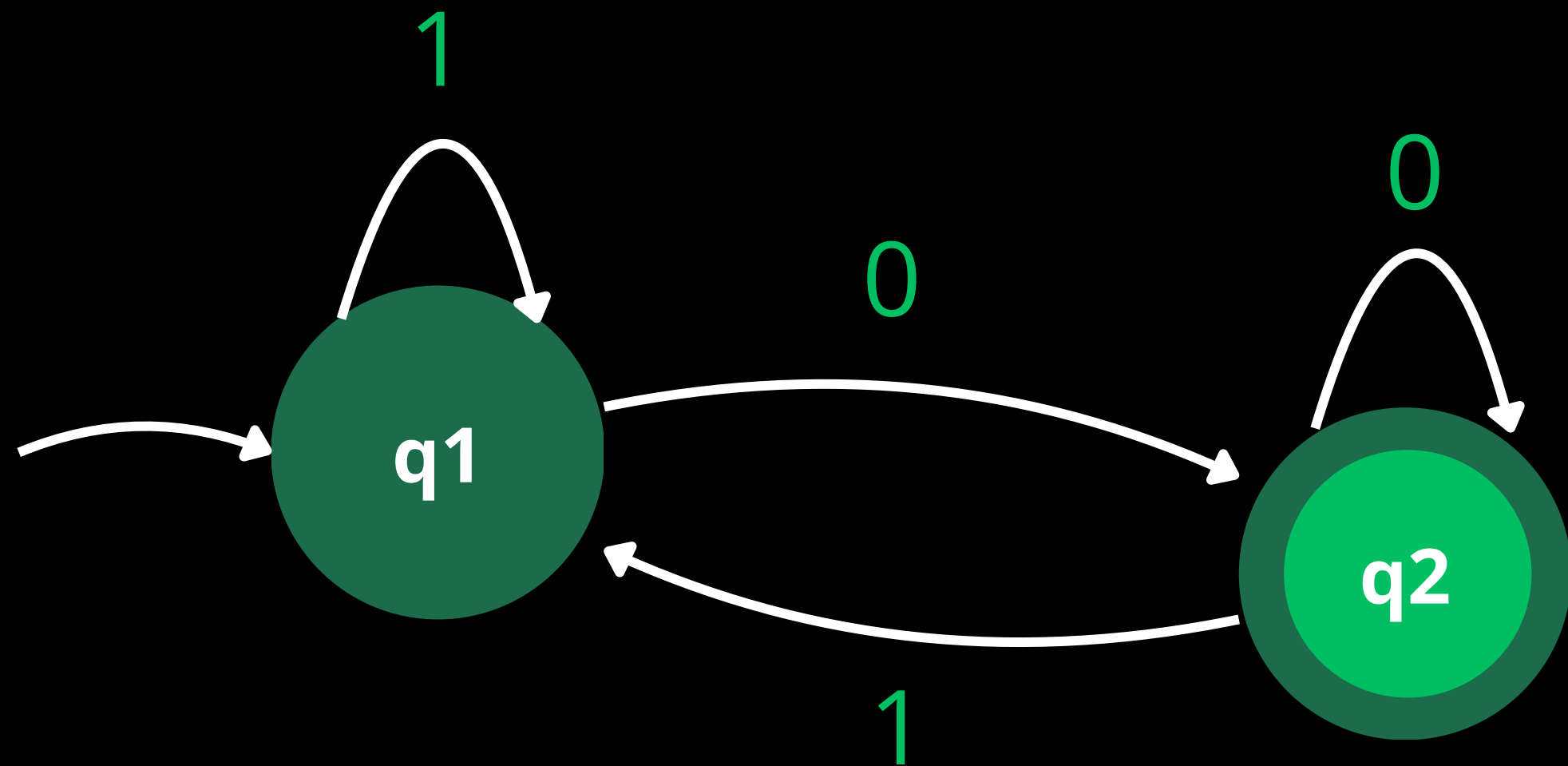
EJEMPLO 1

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que terminan en 1.
- Diseñe un DFA que reconozca L



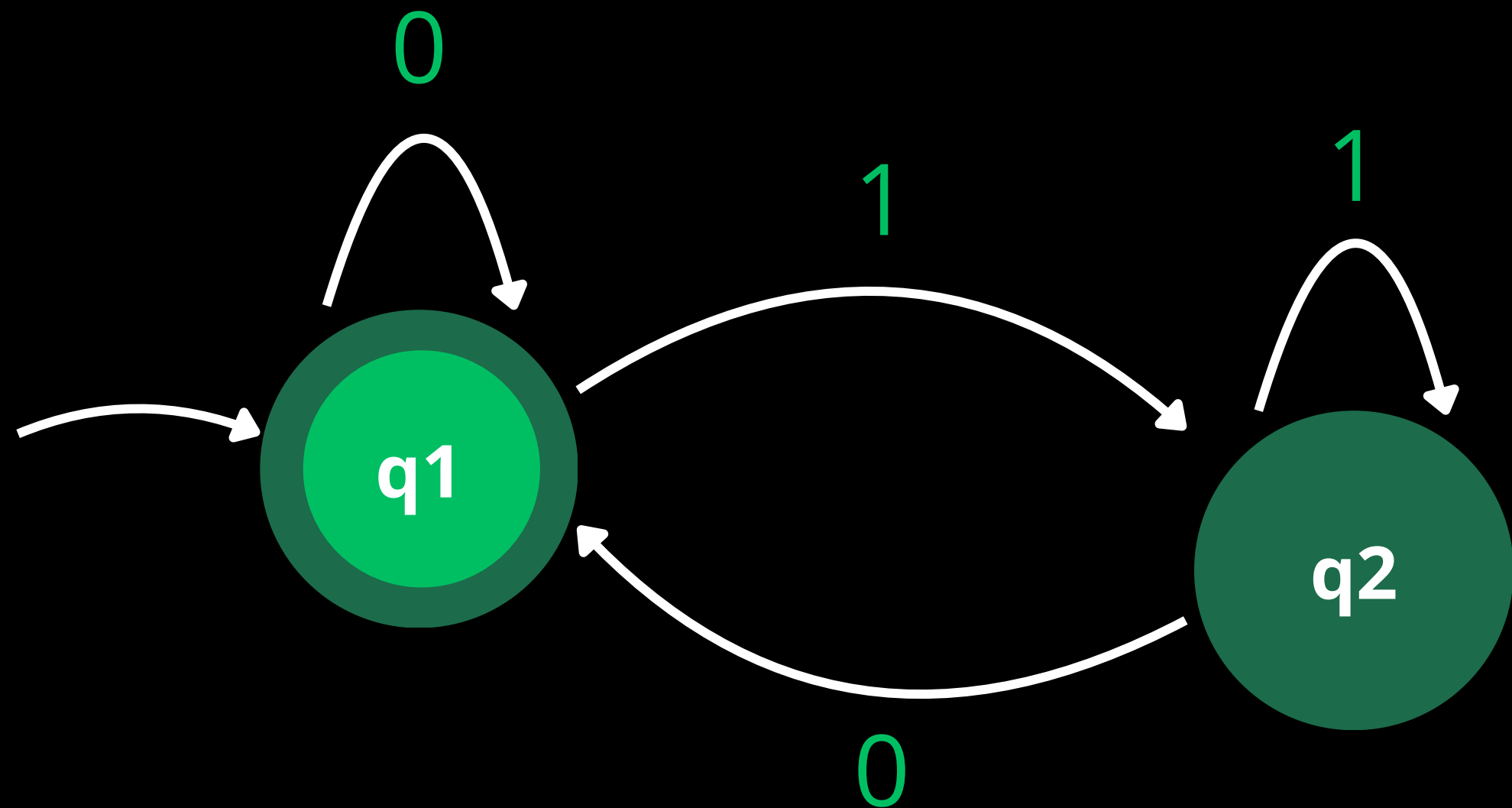
EJEMPLO 2

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que terminan en 0.
- Diseñe un DFA que reconozca L



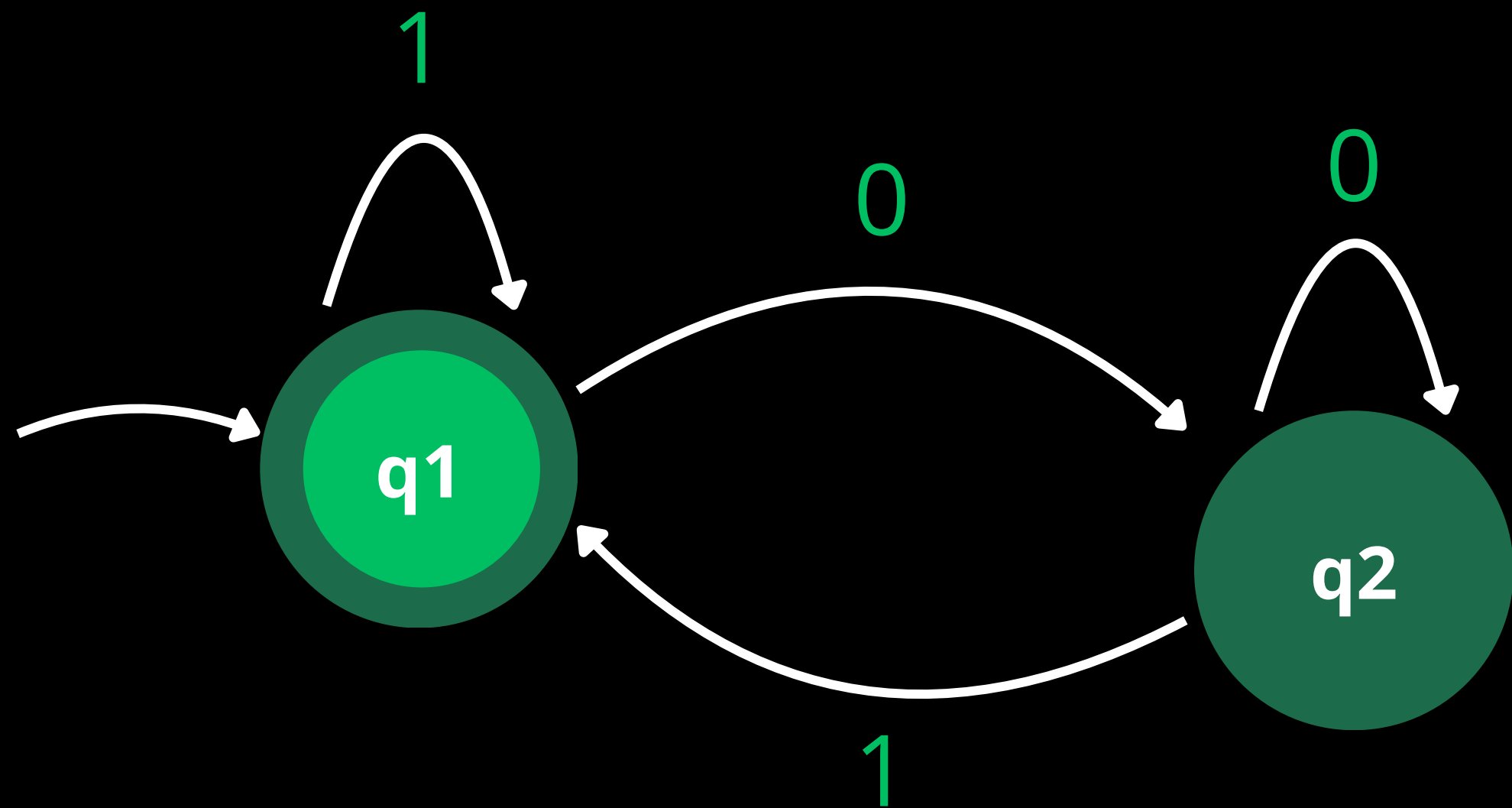
EJEMPLO 3

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que **no** terminan en 1.
- Diseñe un DFA que reconozca L



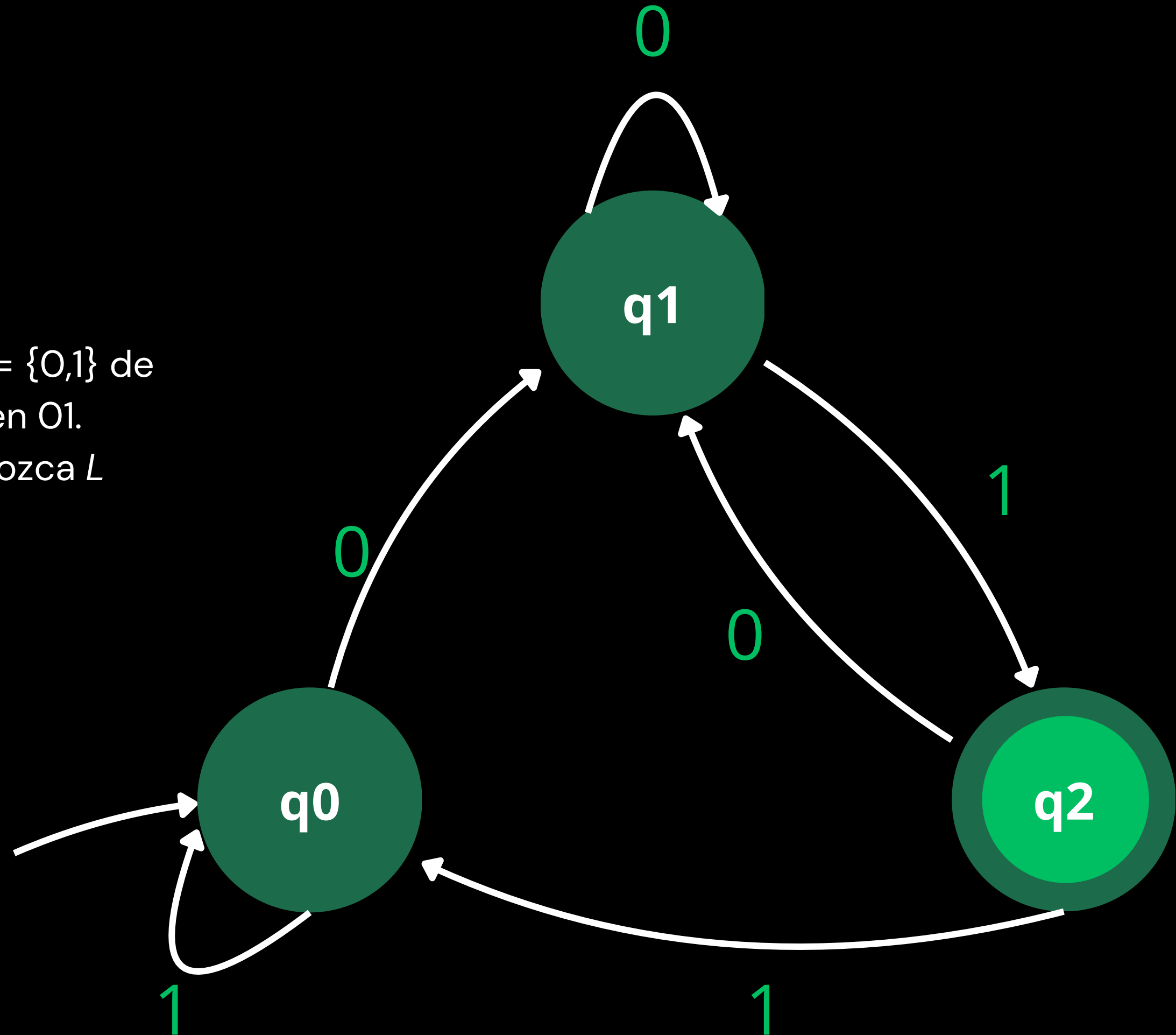
EJEMPLO 4

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que **no** terminan en 0.
- Diseñe un DFA que reconozca L



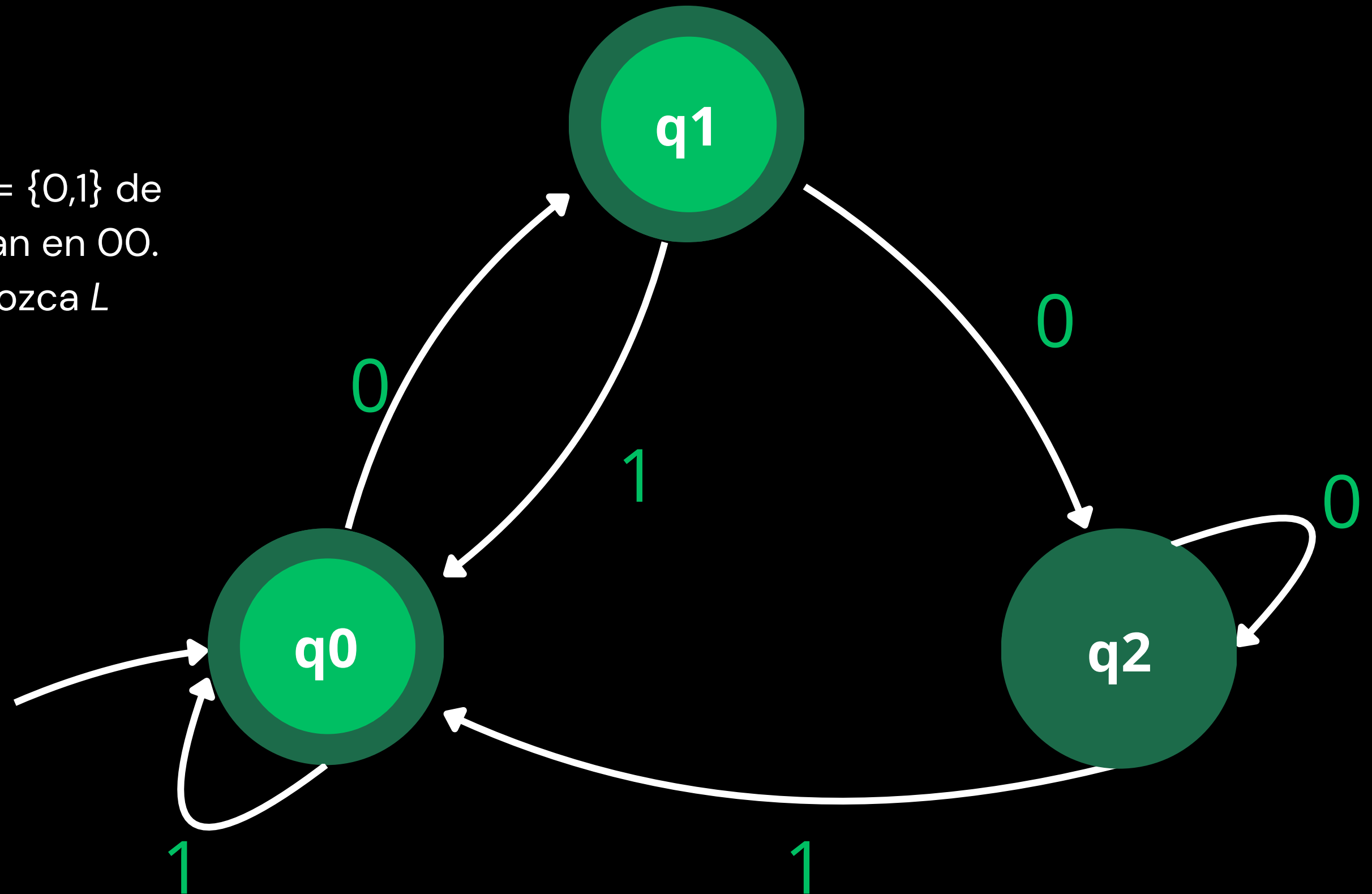
EJEMPLO 5

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que terminan en 01.
- Diseñe un DFA que reconozca L



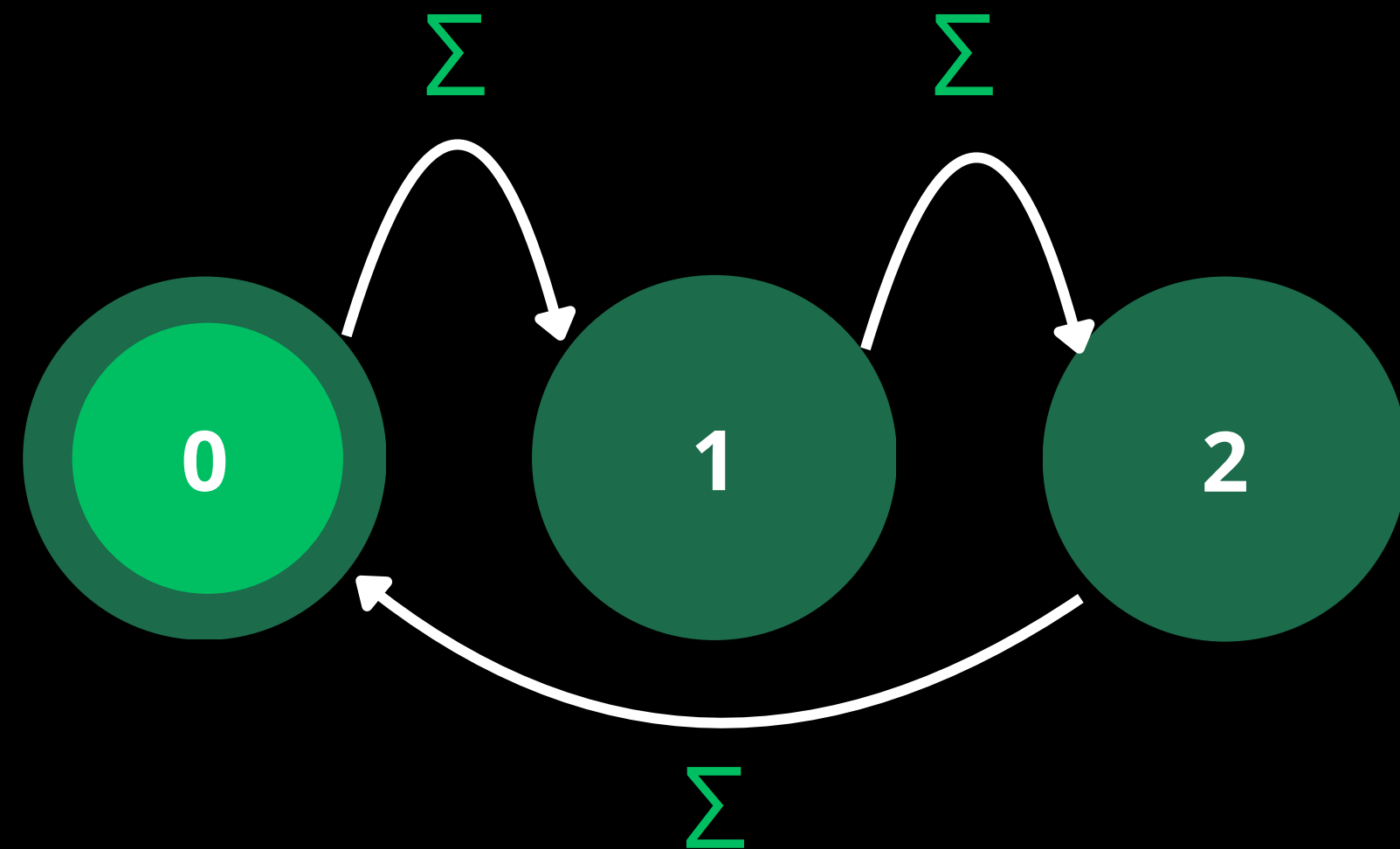
EJEMPLO 6

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que **no** terminan en 00.
- Diseñe un DFA que reconozca L

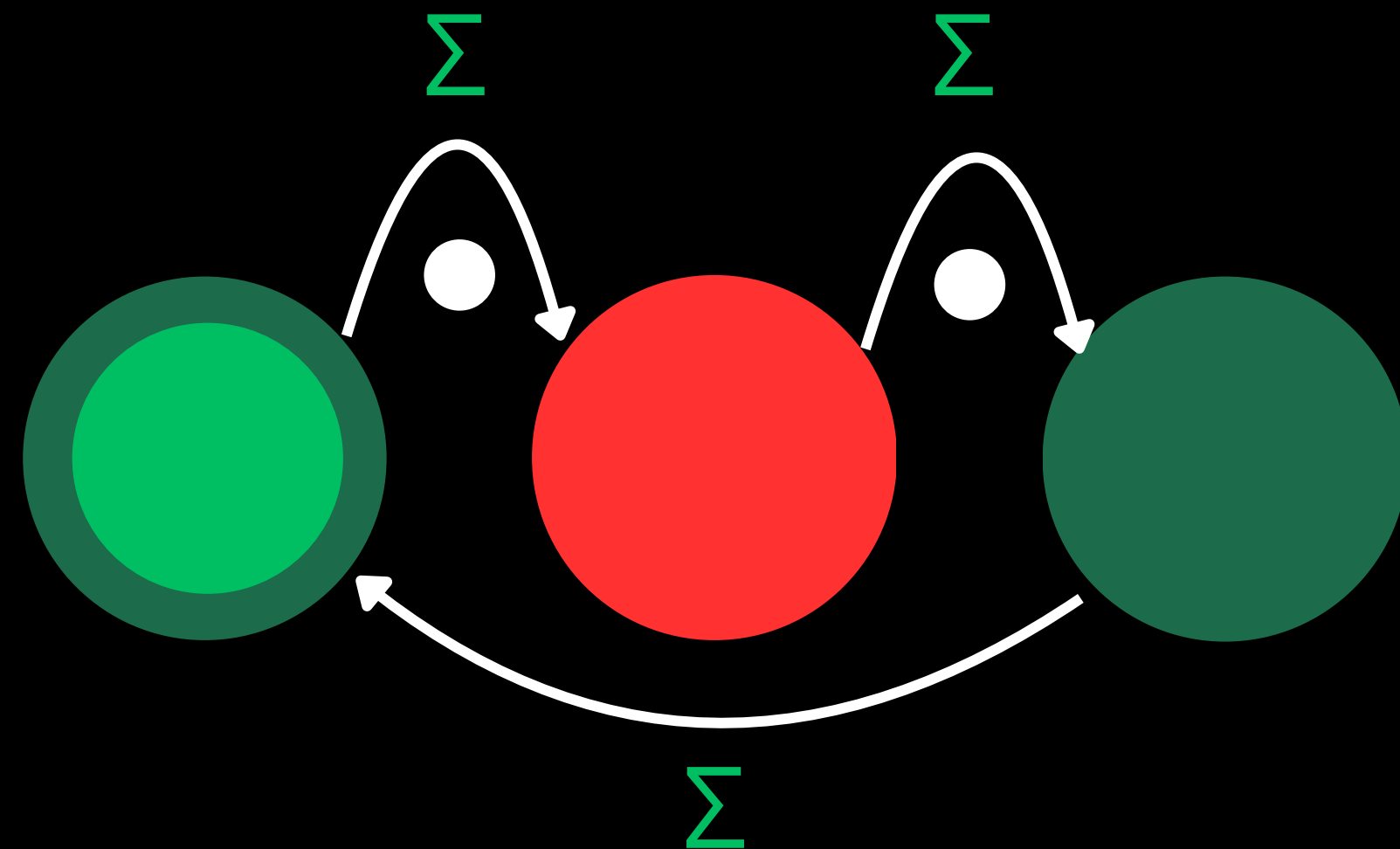


EJEMPLO 7

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A,T,C,G\}$ de
 - hileras de longitud 3.
- Diseñe un DFA que reconozca L



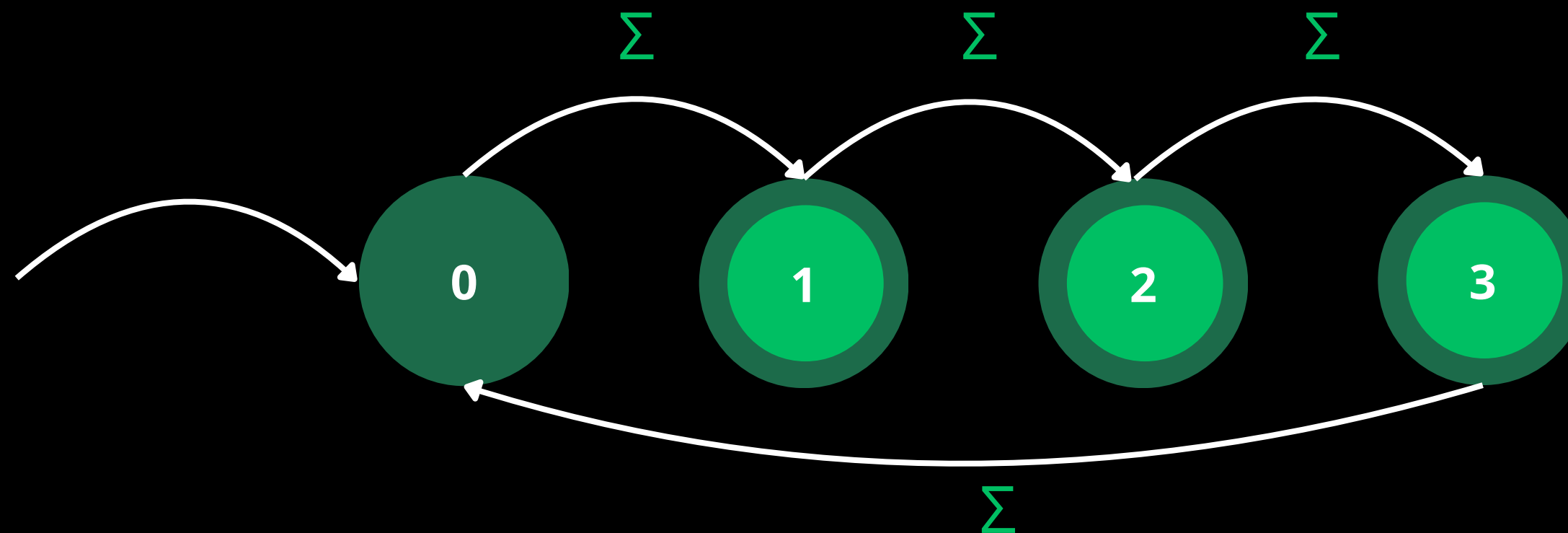
¿BONITO O TENEBROSO?



EJEMPLO 8

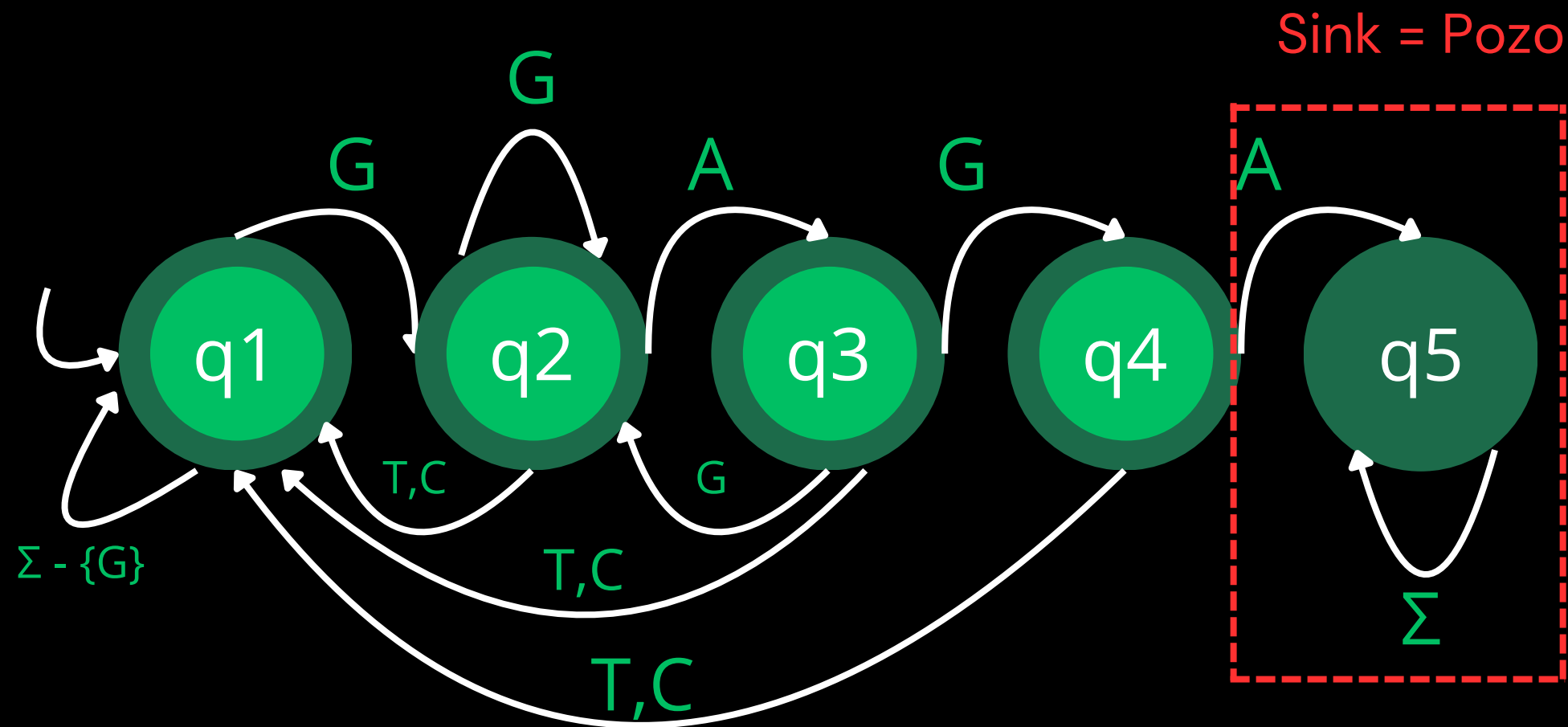
- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que la longitud **no** sea 4.
- Diseñe un DFA que reconozca L

- Note que los números son las logitudes
 - con módulo 4 :)



EJEMPLO 9

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A, T, C, G\}$ de
 - hileras que **no** contengan "GAGA".
- Diseñe un DFA que reconozca L



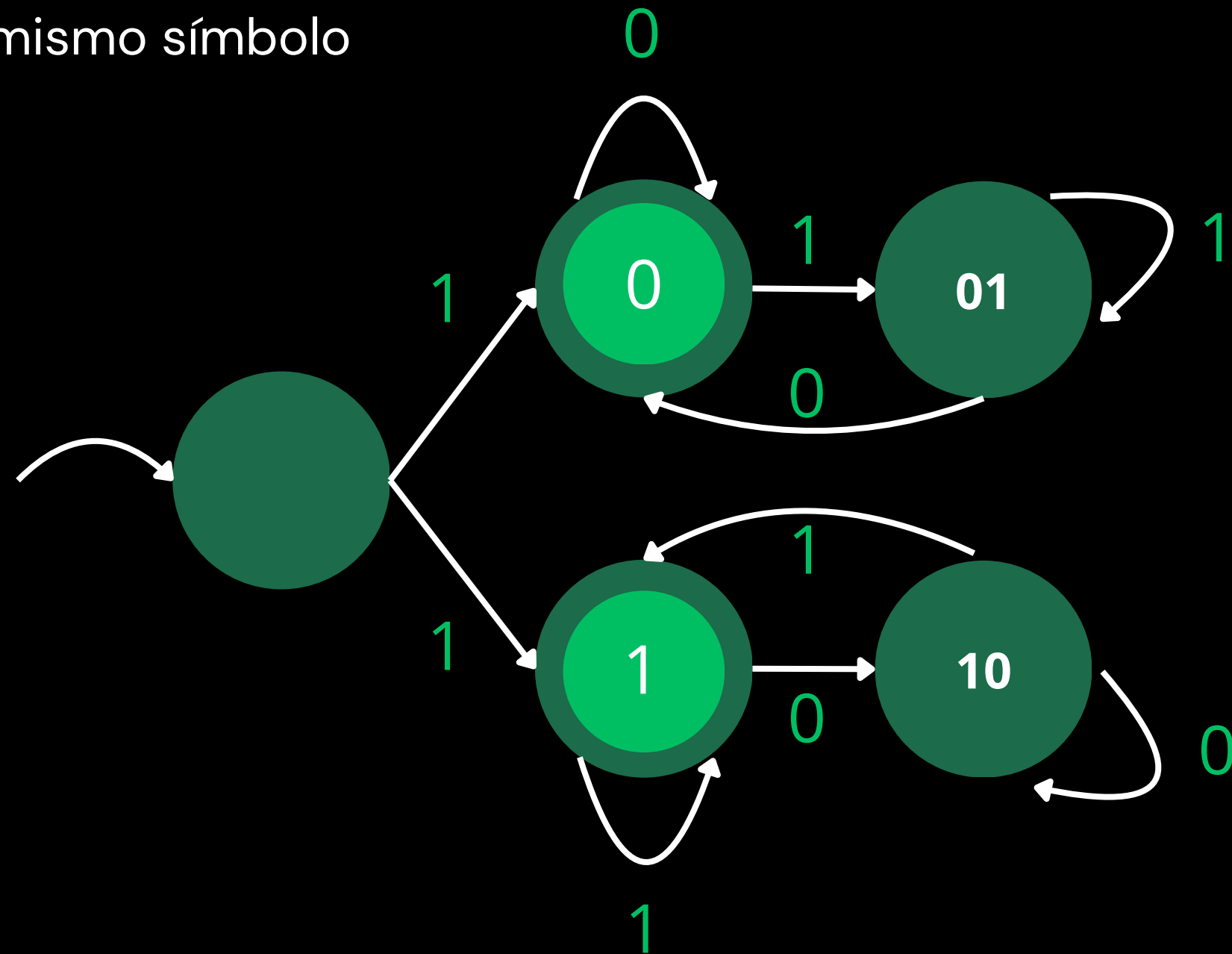
Sink = Pozo

- Se sobre entiende si se quitan las transiciones por la regla que pusimos antes.
- **Sin embargo, es buena práctica**



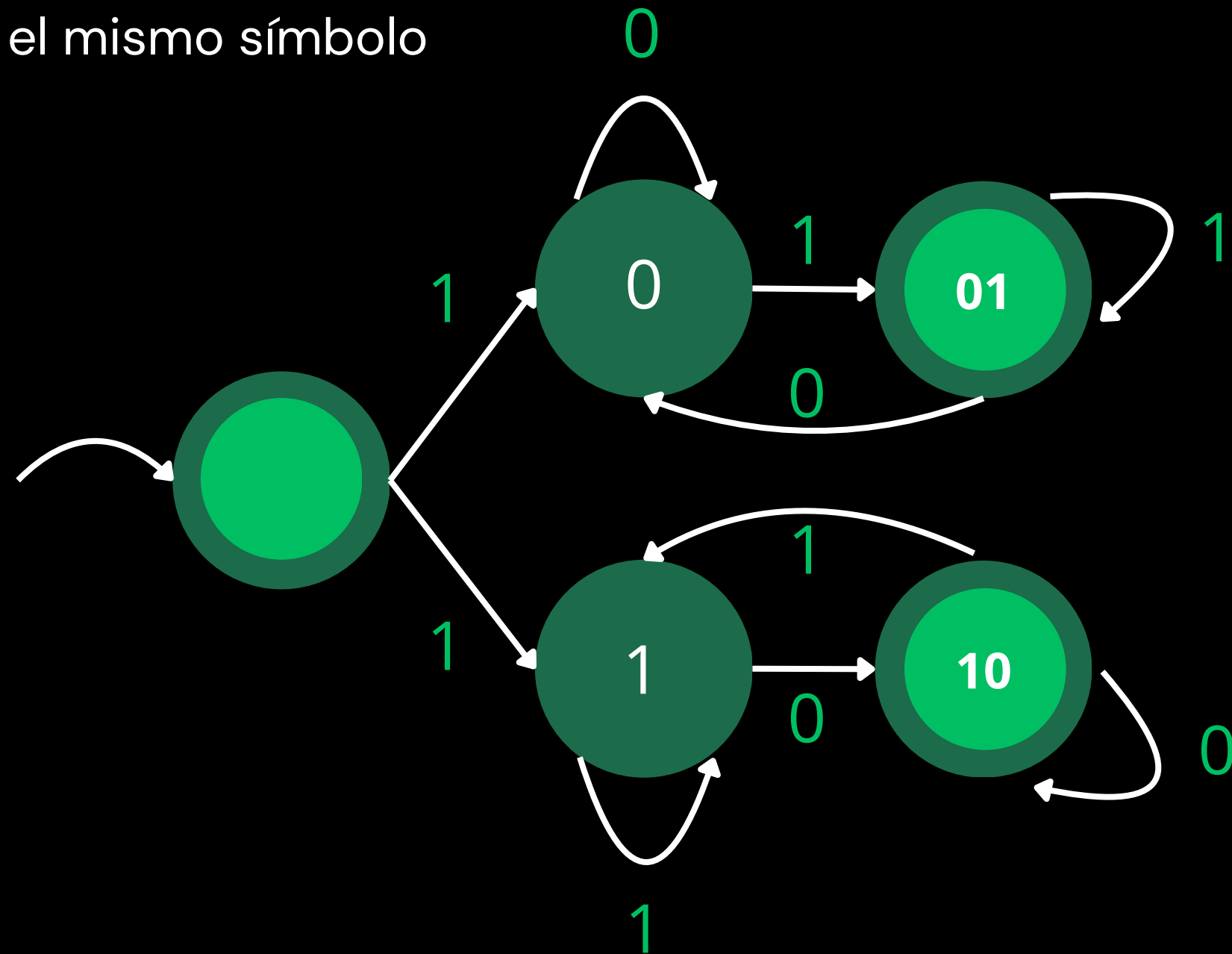
EJEMPLO 10

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que terminan con el mismo símbolo
 - con el que empezaron.
- Diseñe un DFA que reconozca L

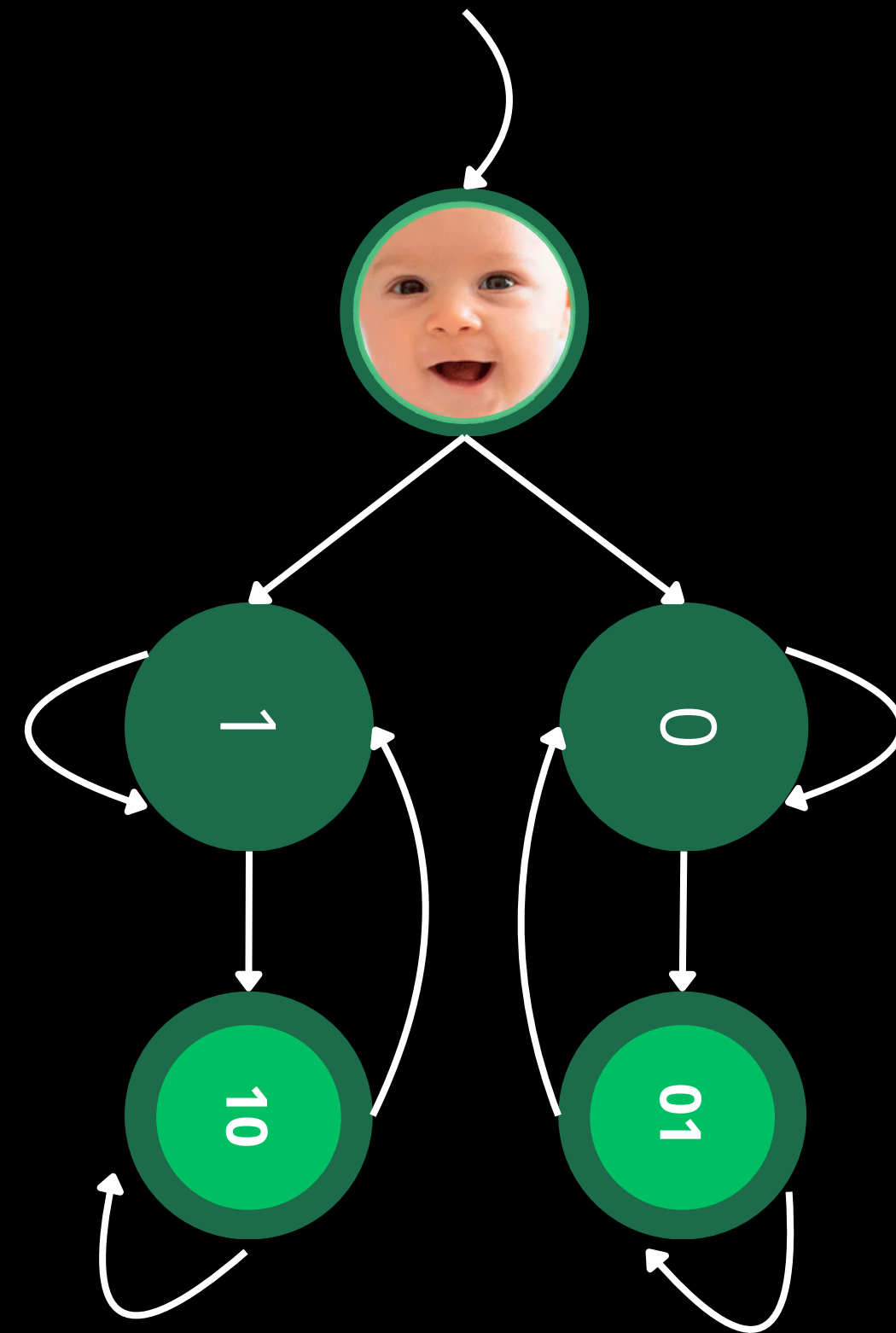


EJEMPLO 11

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de
 - hileras que **no** terminan con el mismo símbolo
 - con el que empezaron.
- Diseñe un DFA que reconozca L



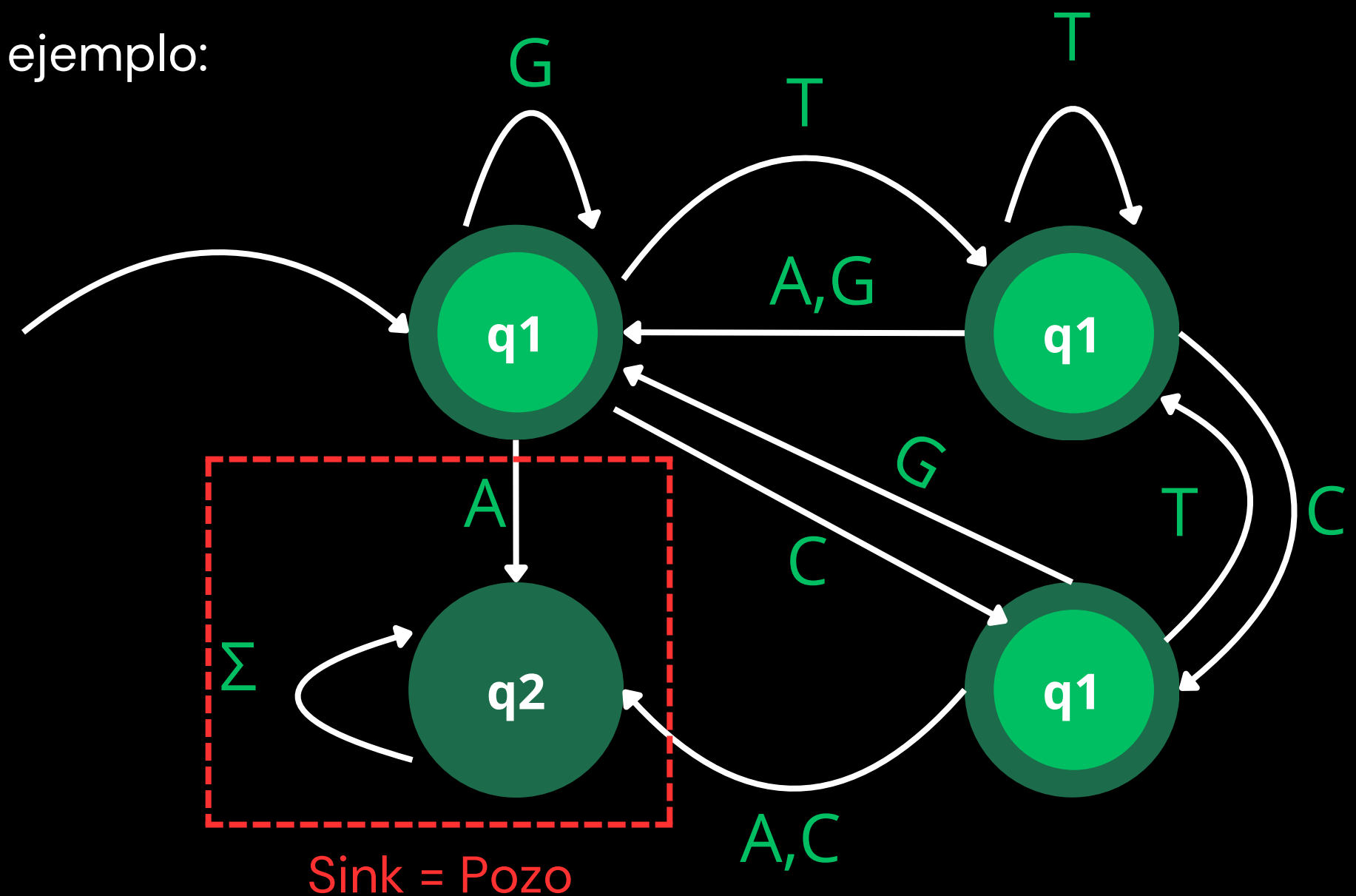
¿BONITO O ATERRADOR?



EJEMPLO 12

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A,T,C,G\}$ de
 - hileras que no contengan "CC"
 - y donde toda "A" es inmediatamente precedida por una "T".
- Diseñe un DFA que reconozca L

- Yo no sé ustedes, pero más fácil verlo con un ejemplo:
 - BIEN
 - "TAGCTAG"
 - "CTATAC"
 - MAL
 - "GCCG"
 - "ATGA"



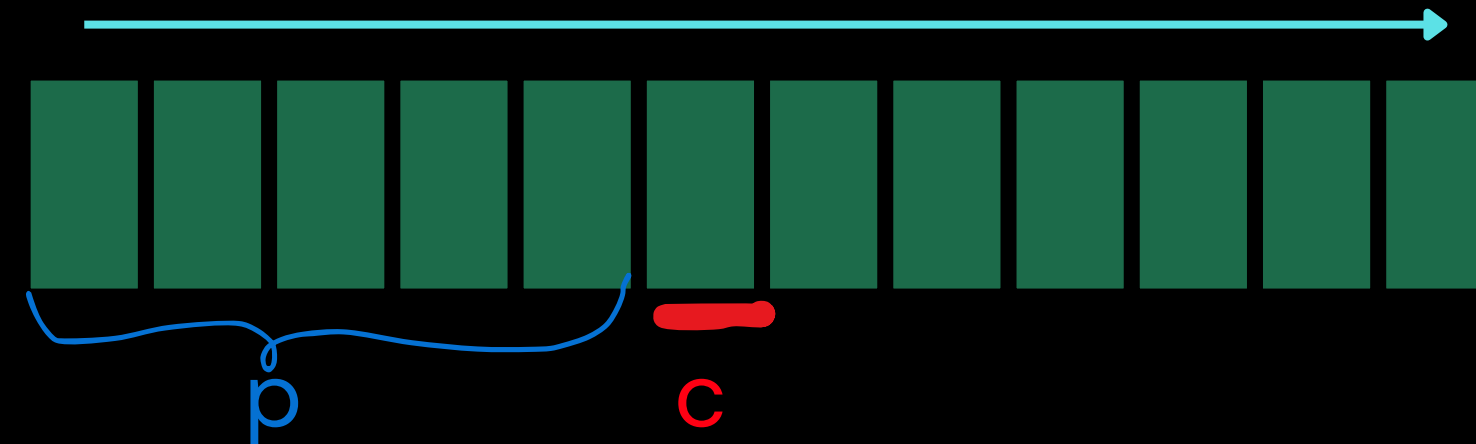
EJEMPLO 13

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ de
 - *hileras en Base 10 que sean divisibles entre 3.*
- Diseñe un DFA que reconozca L

Para este tenemos que
definir algunas cosas

EJEMPLO 13 – PROCEDIMIENTO

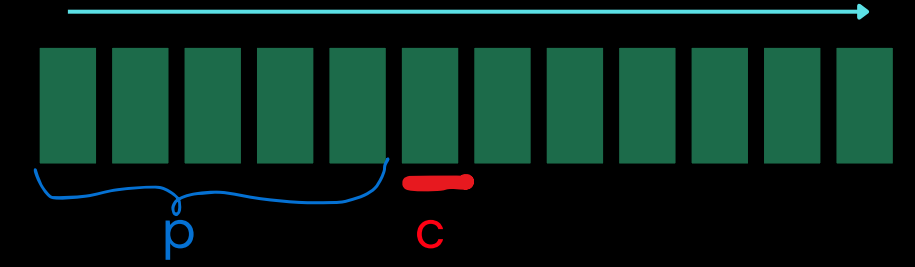
- Veamos una hilera
 - Vamos ir tomando dígito por dígito de izquierda a derecha:



- Si agregamos dígito será $p \cdot 10 + c$
- Estados:
 - $3k+0$
 - $3k+1$
 - $3k+2$

Mente Díscola: forma de pensar o a una mentalidad rebelde, indócil, desobediente o que se resiste a acatar las normas establecidas

EJEMPLO 13 – PROCEDIMIENTO



- $k \in \mathbb{Z}$
- $(3k+0) * 10 + c$
 - $(3k+0) * 10 + 0$
 - $\Rightarrow (3k+0)*10$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 0$
 - $\Rightarrow 3k' + 0$
 - Lo mismo pasa con **3,6,9**. "Se queda en el mismo lugar".
 - $(3k+0) * 10 + 1$
 - $\Rightarrow (3k+0)*10$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 1$
 - $\Rightarrow 3k' + 1$
 - Lo mismo pasa con **4,7**. "Se va para un lugar posterior".
 - $(3k+0) * 10 + 2$
 - $\Rightarrow (3k+0)*10$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 2$
 - $\Rightarrow 3k' + 2$
 - Lo mismo pasa con **5,8**. "Se va para dos lugares posteriores".
- $k \in \mathbb{Z}$
- $(3k+1) * 10 + c$
 - $(3k+1) * 10 + 0$
 - $\Rightarrow (3k+1)*10$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 10 = 3 (10*k) + 9 + 1$
 - $\Rightarrow 3k' + 1$
 - Lo mismo pasa con 3,6,9.
 - $(3k+1) * 10 + 1$
 - $\Rightarrow (3k+1) * 10 + 1$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 10 + 1 = \Rightarrow 3 (10*k) + 9 + 2$
 - $\Rightarrow 3k' + 2$
 - Lo mismo pasa con 4,7.
 - $(3k+1) * 10 + 2$
 - $\Rightarrow (3k+0)*10 + 2$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 10 + 2 = 3 (10k) + 12$
 - $\Rightarrow 3k' + 0$
 - Lo mismo pasa con 5,8.
- $k \in \mathbb{Z}$
- $(3k+2) * 10 + c$
 - $(3k+2) * 10 + 0$
 - $\Rightarrow (3k+2)*10 + 0$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 20 + 0 = 3(10k) + 18 + 2$
 - $\Rightarrow 3k' + 2$
 - Lo mismo pasa con 3,6,9. "Se queda en el mismo lugar".
 - $(3k+2) * 10 + 1$
 - $\Rightarrow (3k+2)*10 + 1$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 20 + 1 = 3(10k) + 21 = 3 (10k+7)$
 - $\Rightarrow 3k' + 0$
 - Lo mismo pasa con 4,7. "Se va para un lugar posterior".
 - $(3k+2) * 10 + 2$
 - $\Rightarrow (3k+2)*10 + 2$
 - $\Rightarrow 3 (10*k) + 20 + 2 = 3 (10*k) + 21 + 1$
 - $\Rightarrow 3k' + 1$
 - Lo mismo pasa con 5,8. "Se va para dos lugares posteriores".

Mente Díscola: forma de pensar o a una mentalidad rebelde, indócil, desobediente o que se resiste a acatar las normas establecidas

EJEMPLO 13 – PROCEDIMIENTO

- Recordando a la Niña Mercedes (mi profe de primer grado)
 - *“Un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3”*
 - Funciona recursivamente, aunque en la escuela no lo entendía.
- Ejemplos:
 - 168
 - $1+6+8 = 15$
 - $1+5 = 6 \Rightarrow 168$ es múltiplo de 3
 - 369
 - $3+6+9 = 18$
 - $1+8 = 9 \Rightarrow 369$ es múltiplo de 3
 - 137
 - $1+3+7 = 11 \Rightarrow 137$ **NO** es múltiplo de 3



EJEMPLO 13 – PROCEDIMIENTO

- Un número entero $p \in \mathbb{Z}$ es múltiplo de otro número entero $q \in \mathbb{Z}$ cuando:
 - $\exists c \in \mathbb{Z}, p = q \cdot c$
- Para que se vea más bonita y explícita:
 - $\exists c \in \mathbb{Z}, p = q \cdot c + 0$
- Aquí logramos ver cositas:
 - $p \Rightarrow$ dividendo
 - $q \Rightarrow$ divisor
 - $c \Rightarrow$ cociente
 - $0 \Rightarrow$ residuo

EJEMPLO 13 – PROCEDIMIENTO

- El número entero $q \in \mathbb{Z}$ es divisor del entero $p \in \mathbb{Z}$
- Como el residuo de la división de p entre q ($p, q \in \mathbb{Z}$), se dice que:
 - El entero $p \in \mathbb{Z}$ es divisible entre el entero $q \in \mathbb{Z}$
- La **Divisibilidad** está definida cuando las divisiones son exactas ($r=0$)
 - *Un número entero p es divisible entre un número entero q*
 - *si y solo si p es múltiplo de q .*
 - *con $p, q \in \mathbb{Z}$*
- *¿Por qué funciona la regla de la Niña Mercedes?*
 - *Veamos la demostración*

EJEMPLO 13 – DEMOSTRACIÓN

- **Demostración:** Dado $n \in \mathbb{N}$, sea el número entero

$$N = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_k \cdot 10^k + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0$$

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad 0 \leq k \leq n \quad a_k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad a_n \neq 0$$

- **Como:**

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N} \quad 1 \leq k \leq n, \quad 10^k &= (3^2 + 1)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \cdot 3^{2k-2j} = \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k}{j} \cdot 3^{2k-2j} + 1 = 3 \cdot \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k}{j} \cdot 3^{2k-2j-1} + 1 \end{aligned}$$

- **Por lo tanto,**

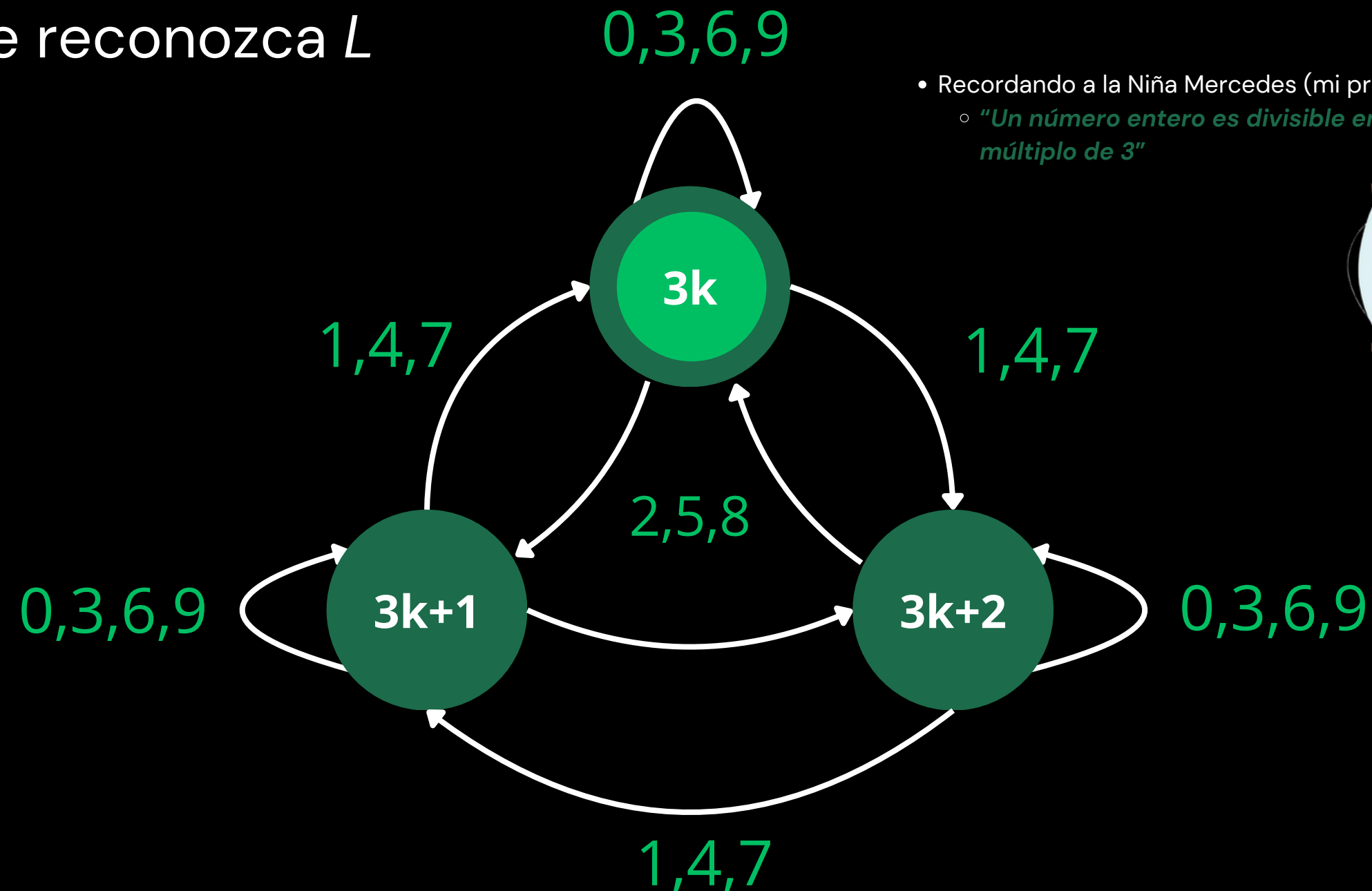
$$N = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_k \cdot 10^k + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0$$

$$N = \sum_{k=0}^n a_k \cdot 10^k = 3 \cdot M + \sum_{k=0}^n a_k$$

- **En conclusión, N es múltiplo de 3 $\Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k$ es múltiplo de 3**

EJEMPLO 13 – RESUELTO

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ de
 - *hileras en Base 10 que sean divisibles entre 3.*
- Diseñe un DFA que reconozca L



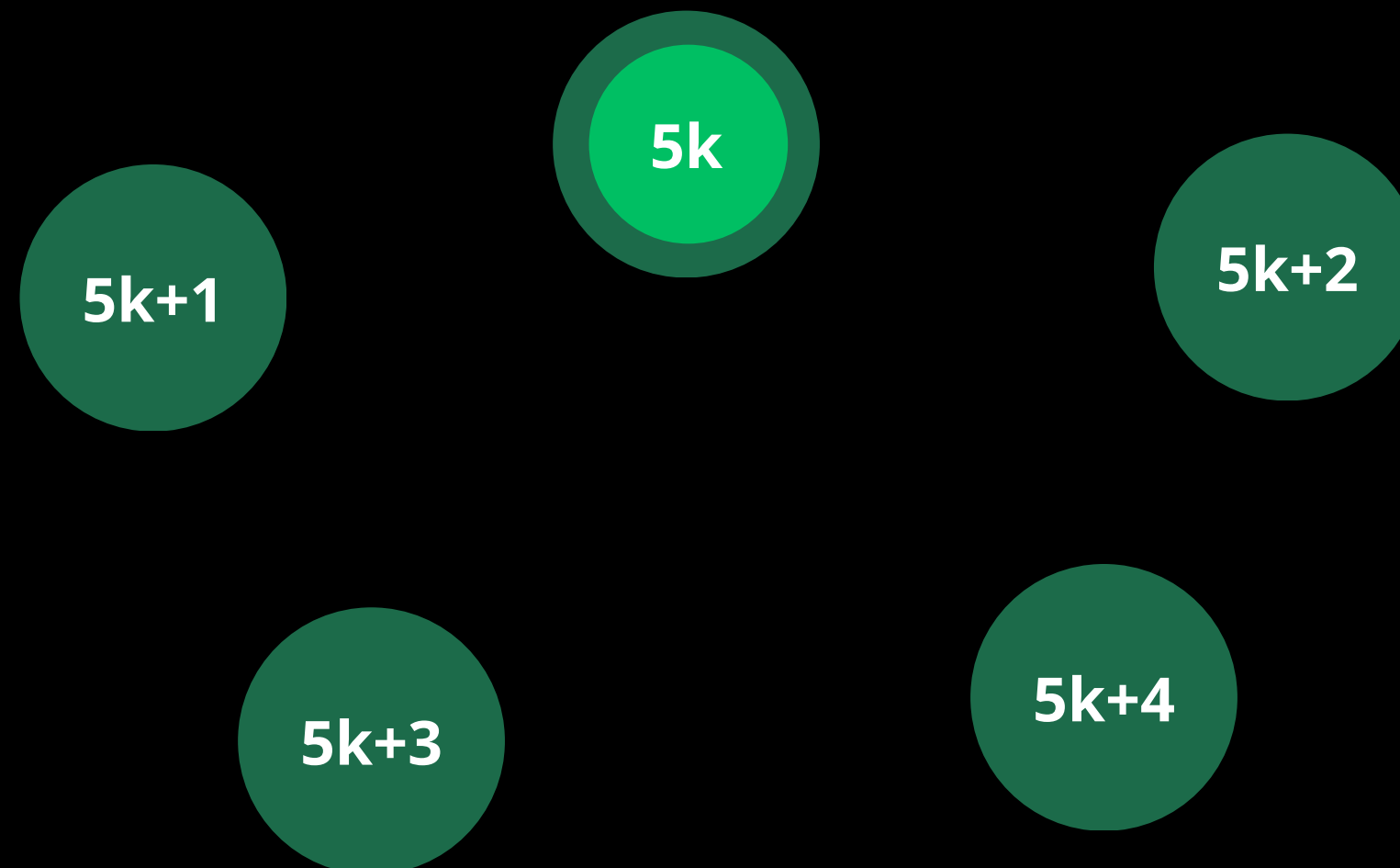
- Recordando a la Niña Mercedes (mi profe de primer grado)
 - "Un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3"



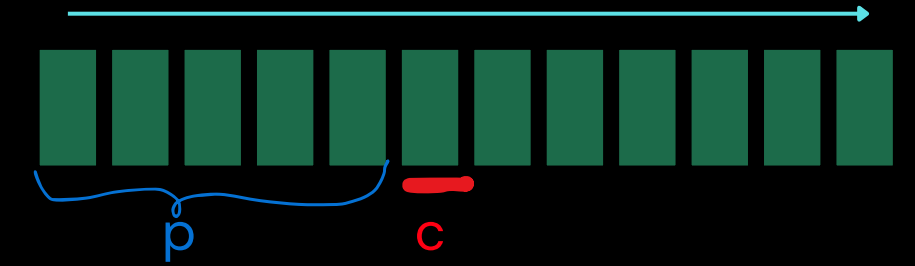
EJEMPLO 14

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0,1,2\}$ de
 - *hileras en Base 3 que sean divisibles entre 5.*
- Diseñe un DFA que reconozca L

- Recordando a la Niña Mercedes (mi profe de primer grado)
 - *"Un número entero es divisible entre 5 termina en 0 o 5"*



EJEMPLO 14 – MISMO ANÁLISIS



• $k \in \mathbb{Z}, c \in \Sigma$

• $(5k+0) * 3 + c$

- $(5k+0) * 3 + 0$
 - $\Rightarrow (5k+0)*3$
 - $\Rightarrow 5(3k) + 0$
 - $\Rightarrow 5k' + 0$

- $(5k+0) * 3 + 1$
 - $\Rightarrow (5k+0)*3 + 1$
 - $\Rightarrow 5(3k) + 1$
 - $\Rightarrow 5k' + 1$

- $(5k+0) * 10 + 2$
 - $\Rightarrow (5k+0)*3 + 2$
 - $\Rightarrow 5(3k) + 2$
 - $\Rightarrow 5k' + 2$

• $(5k+1) * 3 + c$

- $(5k+1) * 3 + 0$
 - $\Rightarrow (5k+1)*3 + 0$
 - $\Rightarrow 5(3k) + 3 + 0$
 - $\Rightarrow 5k' + 3$

- $(5k+1) * 3 + 1$
 - $\Rightarrow (5k+1)*3 + 1$
 - $\Rightarrow 5(3k) + 3 + 1$
 - $\Rightarrow 5k' + 4$

- $(5k+1) * 3 + 2$
 - $\Rightarrow (5k+1)*3 + 2$
 - $\Rightarrow 5(3k) + 3 + 2$
 - $\Rightarrow 5k' + 0$

• $k \in \mathbb{Z}, c \in \Sigma$

• $(5k+2) * 3 + c$

- $(5k+2) * 3 + 0$
 - $\Rightarrow 5k' + 1$
- $(5k+2) * 3 + 1$
 - $\Rightarrow 5k' + 2$

- $(5k+2) * 10 + 2$
 - $\Rightarrow 5k' + 3$

• $(5k+3) * 3 + c$

- $(5k+3) * 3 + 0$
 - $\Rightarrow 5k' + 4$
- $(5k+3) * 3 + 1$
 - $\Rightarrow 5k' + 0$

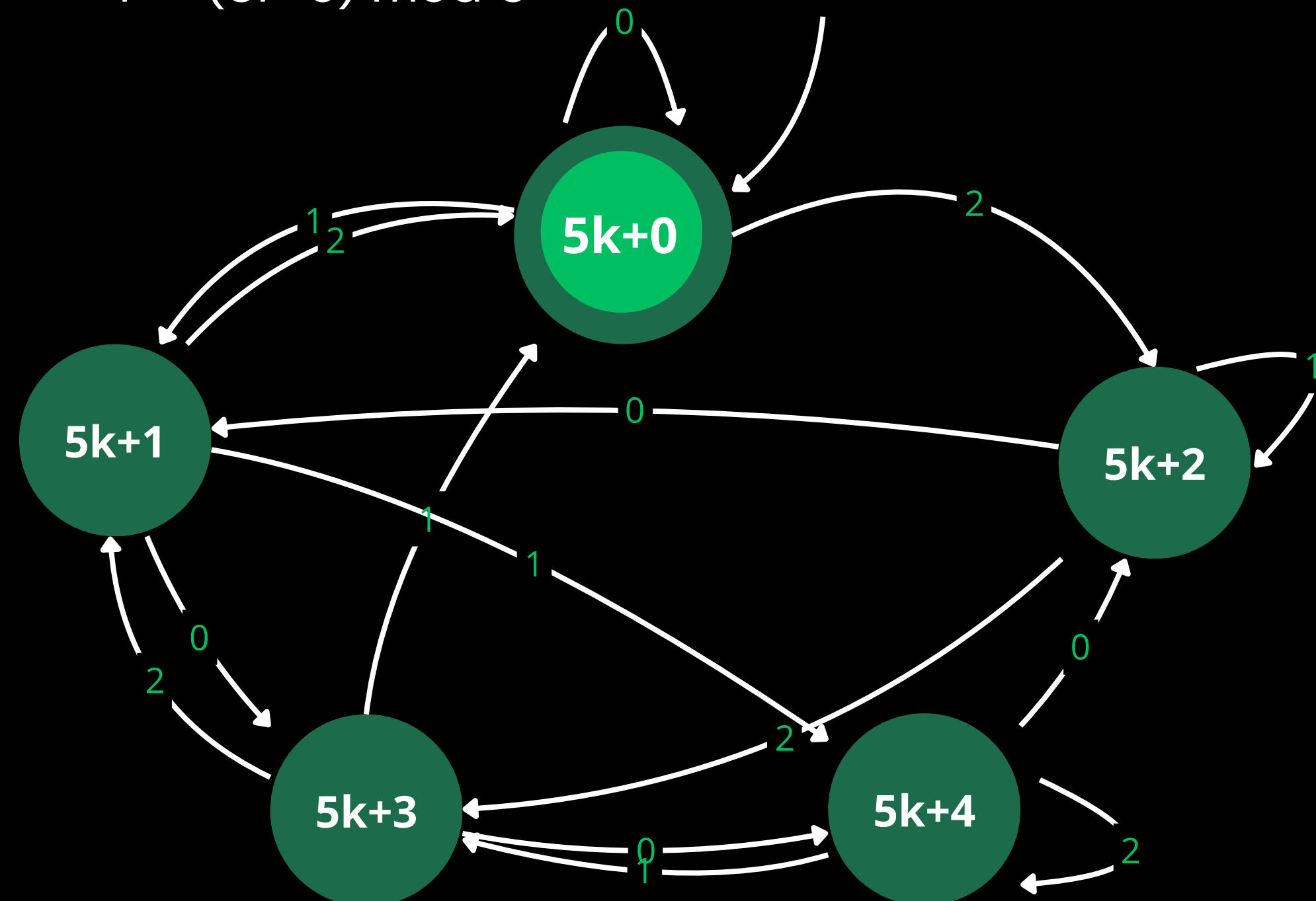
- $(5k+3) * 10 + 2$
 - $\Rightarrow 5k' + 1$

• $(5k+4) * 3 + c$

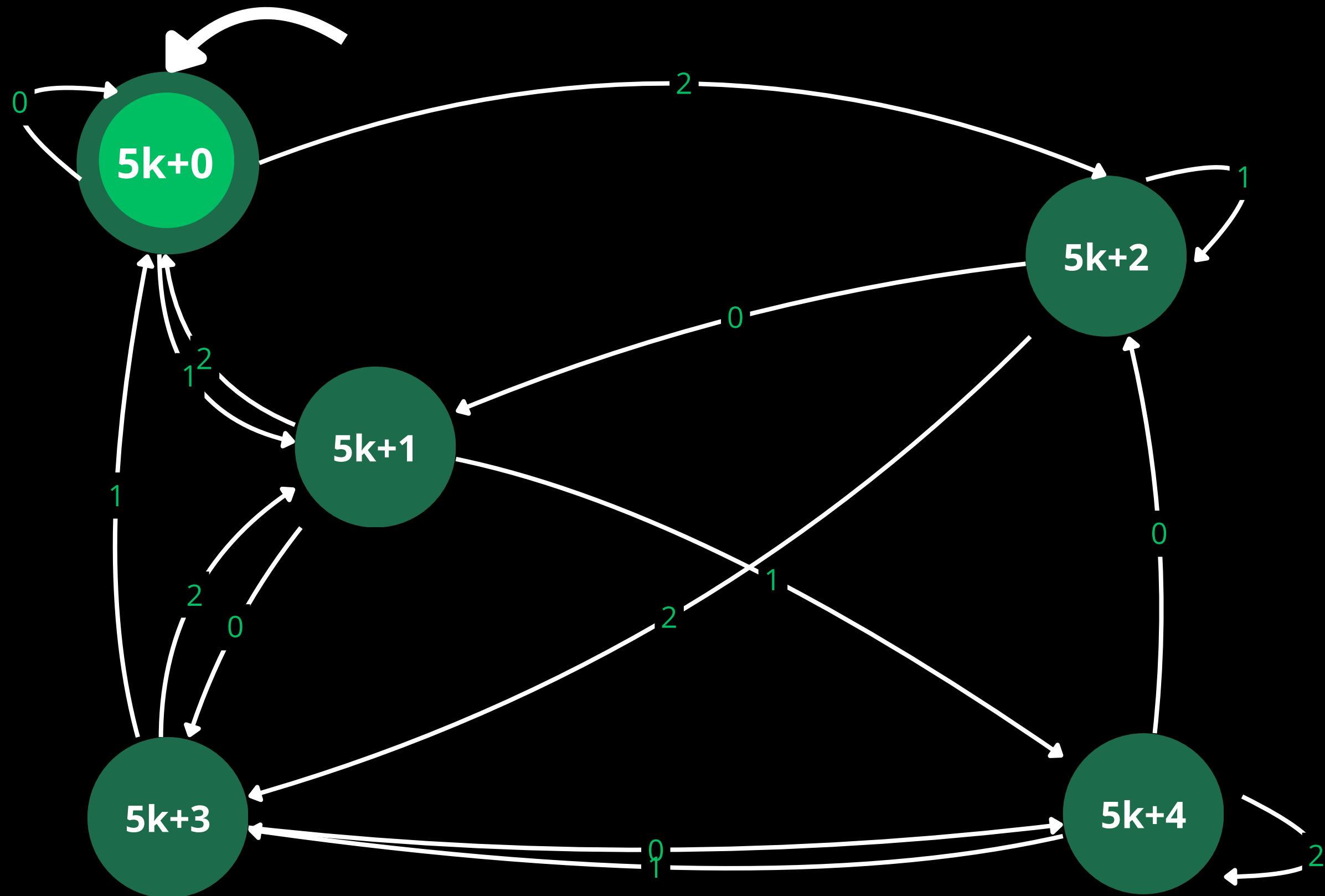
- $(5k+4) * 3 + 0$
 - $\Rightarrow 5k' + 2$
- $(5k+4) * 3 + 1$
 - $\Rightarrow 5k' + 3$

- $(5k+4) * 10 + 2$
 - $\Rightarrow 5k' + 4$

- Notamos un patrón, gracias a Dios
- Porque ya estoy cansado y me quiero dormir
- $r' = (3r+c) \bmod 5$

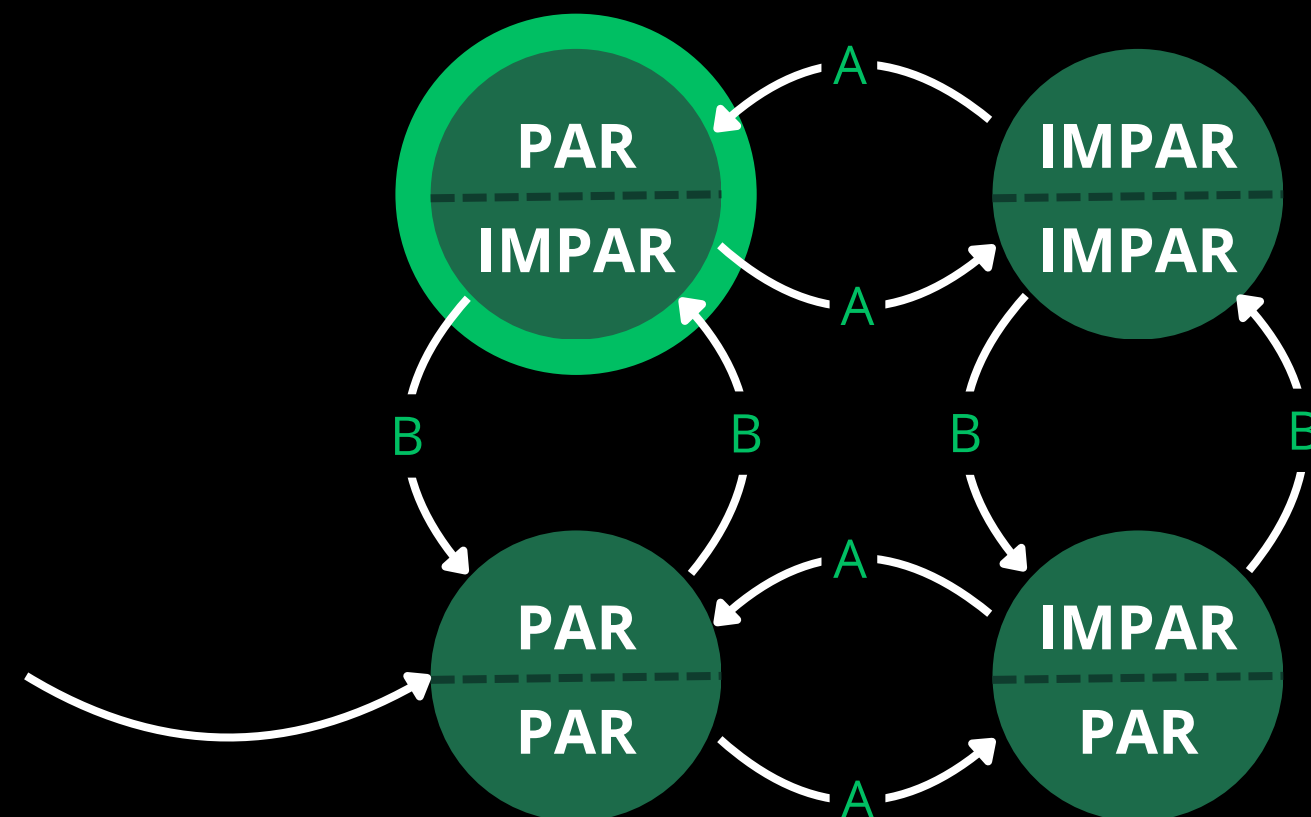


EJEMPLO 14



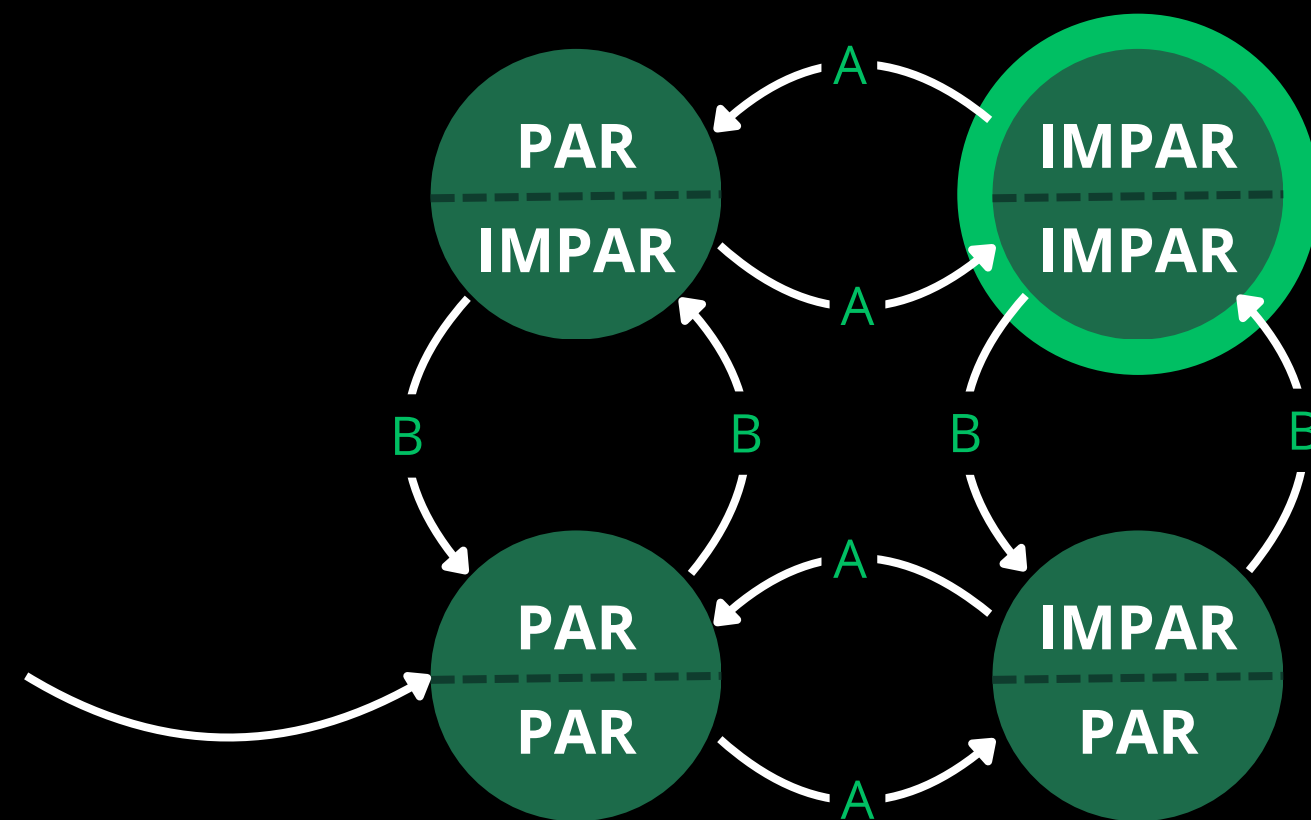
EJEMPLO 15

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A,B\}$ de
 - *hileras que contengan*
 - *As pares*
 - *Bs impares*
- Diseñe un DFA que reconozca L



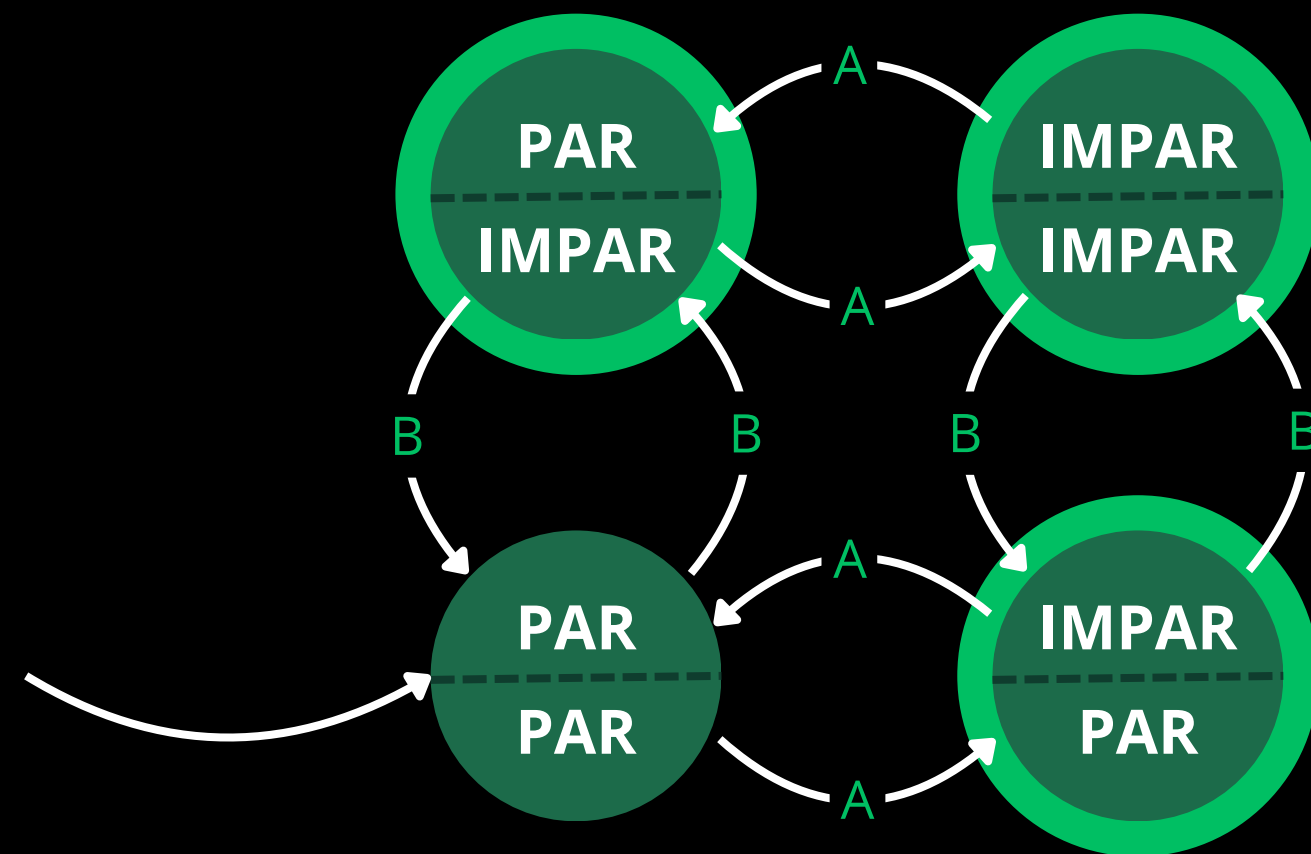
EJEMPLO 16

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A,B\}$ de
 - *hileras que contengan*
 - *As impares*
 - *Bs impares*
- Diseñe un DFA que reconozca L



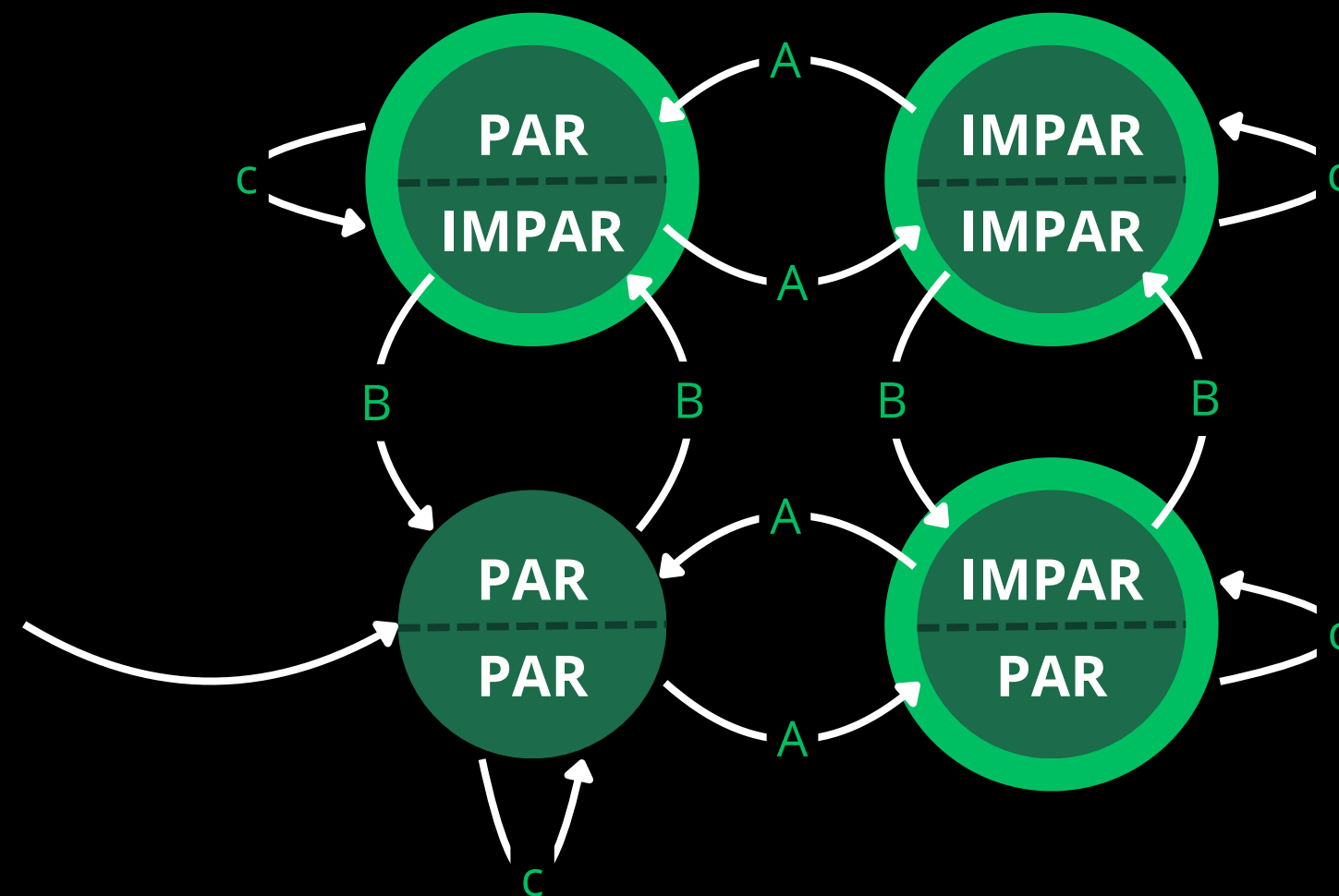
EJEMPLO 17

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A,B\}$ de
 - *hileras que contengan*
 - *As impares ó*
 - *Bs impares*
- Diseñe un DFA que reconozca L



EJEMPLO 18

- Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A,B,C\}$ de
 - *hileras que contengan*
 - *As impares ó*
 - *Bs impares*
- Diseñe un DFA que reconozca L



APUNTES SEMANALES

Josué S. Hidalgo Sandoval – 2024800128

